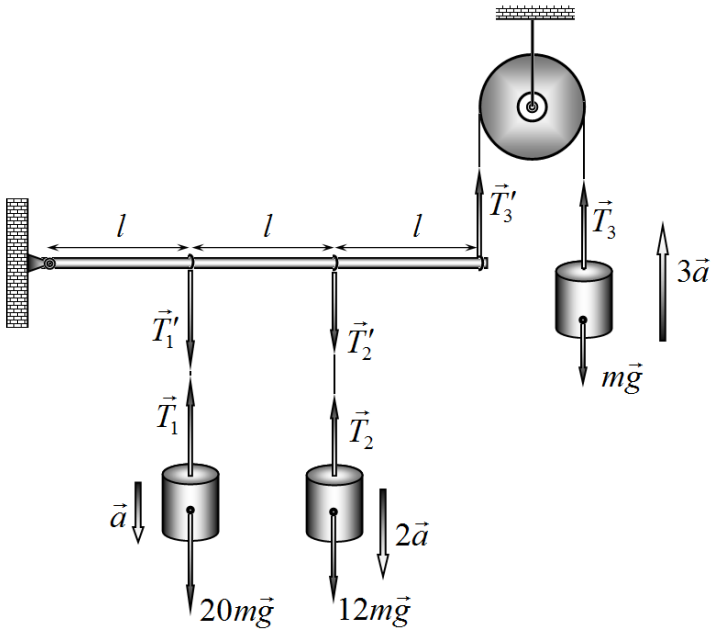
이론시험 문제 해설

문제 1. (10 점)

문제 1A. 2012

계에 작용하는 힘은 그림과 같다. 강체인 막대와 늘어나지 않는 실로 추의 가속도 비는 1:2:3. 질량 없는 막대의 토크 합은 영이다. 이 두 조건에 각 추의 뉴턴 제 2법칙을 적용하면 다음 연립식을 얻는다.



$$\begin{cases} 20ma = 20mg - T_1 \\ 12m \cdot 2a = 12mg - T_2 \\ m \cdot 3a = T_3 - mg \\ T_1 l + T_2 \cdot 2l = T_3 \cdot 3l \end{cases} \quad (1)$$

이를 풀면

$$a = \frac{41}{77} g . \quad (2)$$

그러나 두 번째 추의 이 가속도는 중력 가속도보다 크다. 따라서 두 번째 추의 실은 느슨해져 그 추는 자유 낙하하며, 가속도는 g. 형식적으로 풀어도 식 (1)은 음의 장력이 나와 불가능하다. 따라서 두 번째 추의 실은 막대에 힘을 못 준다. 그러므로 식 (1)은 실제 운동을 잘못 나타낸다. 막대와 나머지 추들의 가속도를 구할 때에는 둘째 추는 뺀다.

첫 번째와 세 번째 추의 실제 가속도는 다음 연립식으로 구한다.

$$\begin{cases} 20ma = 20mg - T_1 \\ m \cdot 3a = T_3 - mg \\ T_1 l = T_3 \cdot 3l \end{cases} . \quad (3)$$

최종적으로 $a = \frac{17}{29} g$

$$a_1 = \frac{17}{29} g , \quad a_2 = g , \quad a_3 = \frac{51}{29} g . \quad (4)$$

채점 기준: 문제 1A.

№		배점
1	모든 힘을 표시한 그림	**0,4**
2	연립방정식 (1)	**0,8**
3	식 (1)의 해, 가속도(2)	**0,4**
4	제외 4: 둘째 추를 운동 방정식에서 제외	**0,3**
5	제외 근거: 둘째 추의 가속도가 중력 가속도보다 크거나 실의 장력이 음수임)	**0,7**
6	둘째 추의 가속도는 g	**0,4**
7	연립방정식 (3)	**0,6**
8	식 (3)의 해, 가속도 (4)	**0,4**
	합계	**4,0**

문제 1.B. 그리고 다이오드

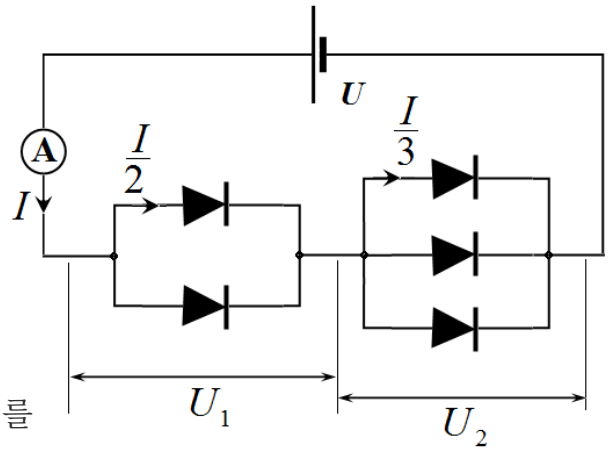
병렬 연결한 두 다이오드에 걸리는 전압을 U_1, 세 다이오드의 전압을 각각 U_2라고 하자. 전체 전류 I는 두 가지로 구한다:

- 두 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 두 배:

$$I = 2I_0(U_1); \quad (1)$$

- 세 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 세 배:

$$I = 3I_0(U_2). \quad (2)$$



그래프 $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$를 그린다. 그래프 $I_0(U)$에 배수를 곱하면 된다. 여러 전압에서 그래프의 대응하는 전류를 읽어 각각 2배, 3배를 곱한 점을 그래프에 표시한다. 직렬 연결에서는 전체 전압이 각 부분 전압의 합이므로 다음과 같다.

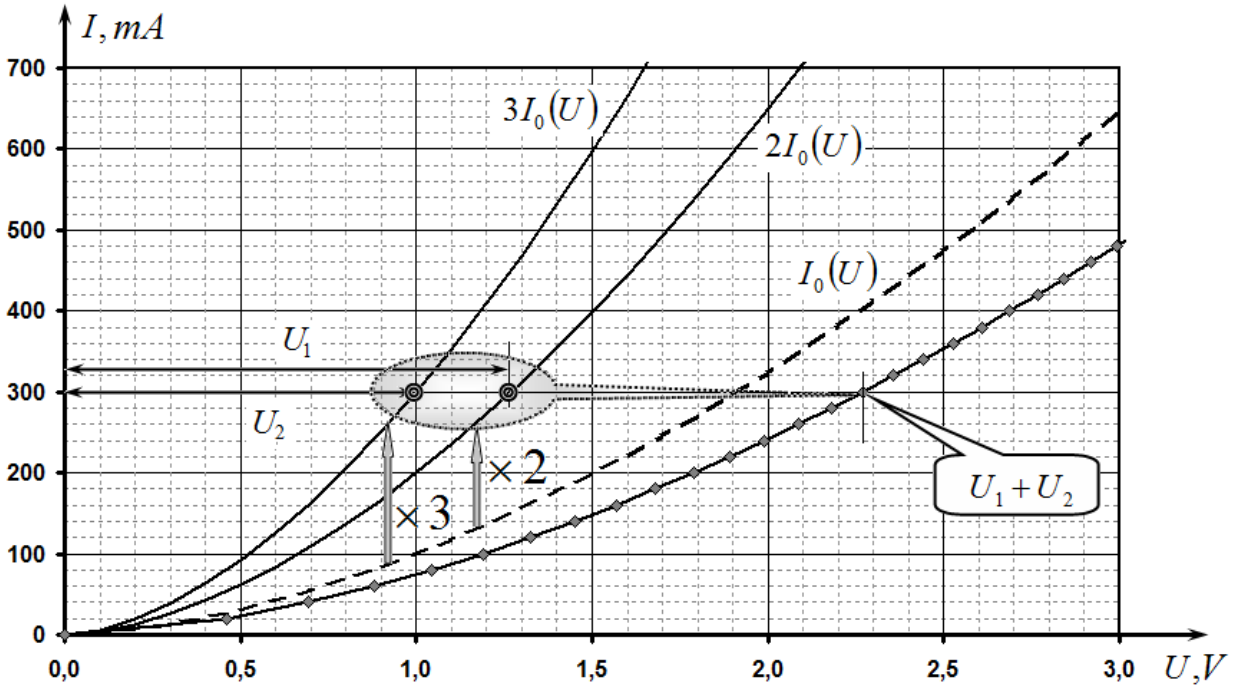
$$U_1 + U_2 = U. \quad (3)$$

이는 그래프에서 다음 두 곡선을 가로 방향으로 더하는 것이다: $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$. 주어진 전류에서 전압 U_1와 U_2를 읽어, 그 합을 그래프의 전압 값으로 표시한다.

역함수를 이용하면 이 문제의 형식적인 해를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U(I)=U_0\left(\frac{I}{2}\right)+U_0\left(\frac{I}{3}\right),$$

여기서 $U_0(I)$는 그래프로 주어진 함수 $I_0(U)$의 역함수이다.



채점 기준: 문제 1B

№	평가 항목	배점
1	병렬 연결에서는 전류를 더함	0,3
2	함수 그래프 $2I_0(U)$ 및 $3I_0(U)$	0,6
3	병렬 연결에서는 전압을 더함	0,3
4	가로 방향 합산	0,7
5	계산점 수: • 3개 점; • 6개 점.	 0,3 0,6
6	대안 풀이(구현한 아이디어): • 함수 관계를 근사; • 방정식을 직접 풂;	 0,4 0,4
	합계	2,5

문제 1.C. 평판 렌즈

평판에 상 S' 가 생기려면 광학적 경로 길이 $SABS'$ 가 광원에서 나와 평판에서 굴절하는 모든 광선에 대해 같아야 한다(렌즈의 등시성 조건).

축에서 일정 거리 떨어진 곳에 입사하는 광선을 생각하자. 다음을 가정하여 $r \ll a$, 즉 근축 근사를 사용한다. 거리 $|SA|$ 는 피타고라스 정리와 다음 근사를 이용해 구한다: $r \ll a$. 따라서

$$|SA| = \sqrt{a^2 + r^2} = a\sqrt{1 + \frac{r^2}{a^2}} \approx a\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{a^2}\right), \quad (1)$$

같은 방법으로 구한 거리 $|BS'|$

$$|BS'| = \sqrt{b^2 + r^2} = b\sqrt{1 + \frac{r^2}{b^2}} \approx b\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{b^2}\right). \quad (2)$$

따라서 광학적 경로 길이 $SABS'$ 는 다음과 같다.

$$l = |SA| + n(r)h + |BS'| = a\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{a^2}\right) + n_0(1 - \beta r^2)h + b\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{b^2}\right) =$$

$$= a + n_0 h + b + \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} - n_0\beta h\right)r^2 \quad (3)$$

이 값이 r 에 무관하려면, 즉 모든 광선에서 같으려면 다음 계수가 영이어야 한다:

$$\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} - n_0\beta h = 0, \quad (4)$$

이를 다시 쓰면

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2n_0\beta h. \quad (5)$$

이 식은 다음 얇은 렌즈 공식과 같은 형태이다:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \quad (6)$$

여기서F는 초점 거리이다.

식 (5)와 (6)을 비교하면 평판의 초점 거리를 얻는다:

$$F = \frac{1}{2n_0\beta h}. \quad (7)$$

식 (5)에서 평판과 상 사이의 거리도 구한다:

$$b = \frac{a}{2n_0\beta h a - 1}. \quad (8)$$

대안 풀이: 기하 광학 근사.

원칙적으로 이 문제는 기하 광학으로도 풀 수 있다. 이 복잡한 풀이의 주요 단계는 다음과 같다:

- 스넬의 굴절 법칙 적용;
- 임의의 광선을 택하고 평판 입사각 계산;
- 평판 앞면에서 굴절한 뒤의 각도 계산;
- 평판 내부 광선 궤적의 미분방정식 도출;
- 이차 근사로 미분방정식 풀이;
- 평판을 나가기 직전의 각도 계산(음수여야 함);
- 뒷면에서 굴절한 뒤의 각도 계산;
- 평판의 축과 만나는 지점까지의 거리 계산;
- 모든 광선에서 이 거리가 같음을 증명;
- 렌즈 공식 도출;
- 초점 거리 공식 정리.

채점 기준: 문제 1C

№		배점
1	핵심 원리: 모든 광선 경로에서 전파 시간이 같음	**1,5**
2	작은 각도에 대한 이차 근사 사용	**0,5**
3	거리 계산 $\lvert SA\rvert$ 및 $\lvert BS'\rvert$ - 정확한 식; - 근사식 전개;	**0,2** **0,4**
4	광학적 경로 길이 (3)	**0,2**
5	얇은 렌즈 공식 (4)	**0,3**
6	렌즈의 초점 거리 (7)	**0,2**
7	상까지의 거리 (8)	**0,2**
	합계	**3,5**

기하 광학 근사의 채점 기준(대안 풀이)

№		배점
1	굴절 법칙	**0,1**
2	작은 각도에 대한 이차 근사 두 개	**0,3**
3	평판 입사각	**0,1**
4	평판 내부 광선 궤적의 미분방정식	**0,5**
5	이차 근사 해	**0,5**
5	뒷면에 도달하기 직전의 각도	**0,2**
6	뒷면에서 굴절한 뒤의 각도	**0,1**
7	광축과의 교점	**0,2**
8	모든 굴절 광선에서 거리 b가 같음	**0,1**
9	얇은 렌즈 공식과 같은 형태의 식	**0,2**
10	초점 거리 공식	**0,2**
	합계	**3,5**

문제 2
피스톤의 모험 (10 점)

2.1. [0.5 점] 피스톤의 평형 조건에서 기체의 압력을 구한다.

$$p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times10^5 \text{ Pa} \quad (1)$$

2.2 및 2.3. [2 점] 첫 단계에서 기체는 압축되어 어떤 온도까지 가열된다. 외부의 벽과 피스톤은 열전도성이 낮은 재료로 만들어져 기체의 압축을 단열 과정으로 볼 수 있다. 그러나 비평형 과정이므로 단열 방정식을 적용할 수 없다. 피스톤과 기체로 이루어진 계가 처음 상태에서 마지막 상태로 변할 때 외력인 중력과 대기압이 한 일은 다음과 같다.

$$A = Mg(H - H_1) + p_0S(H - H_1) = (Mg + p_0S)(H - H_1) \quad (2)$$

문제의 조건에 따라 이 일의 절반만 기체 내부 에너지를 증가시킨다.

$$\Delta U = \frac{A}{2} \quad (3)$$

여기서

$$\Delta U = \frac{\nu R}{\gamma - 1}(T_1 - T_0) \quad (4)$$

여기서 ν 는 몰수이고, R은 보편 기체 상수이다. 처음과 마지막 상태에 이상 기체 상태 방정식을 쓰면 다음과 같다.

$$p_0SH = \nu RT_0 \quad (5)$$

$$\left(p_0 + \frac{Mg}{S}\right)SH_1 = \nu RT_1 \quad (6)$$

연립방정식 (2)— (6)을 풀면 다음과 같다.

$$T_1 = T_0\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\frac{Mg}{p_0S}\right) = T_0\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\alpha\right) = 317 \text{ K}, \quad (7)$$

$$H_1 = \frac{H}{(1+Mg/p_0S)}\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\frac{Mg}{p_0S}\right) = \frac{H}{(1+\alpha)}\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}\alpha\right) = 17.7 \text{ cm}, \quad (8)$$

2.4. [0.5 점] 피스톤은 계속 평형이므로 압력은 다음과 같다.

$$p_2 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times10^5 \text{ Pa}. \quad (9)$$

2.5. [0.5 점] 충분히 긴 시간이 지나면 용기 안의 기체 온도가 주변 온도와 같아져 다음 값을 갖는다.

$$T_2 = T_0 = 273 \text{ K}. \quad (10)$$

2.6. [0.5 점] 높이 H_2는 식 (9) 및 (10)과 기체의 상태 방정식으로 구한다.

$$H_2 = \frac{p_0S}{p_0S + Mg}H = \frac{H}{1+\alpha} = 15.2 \text{ cm} \quad (11)$$

2.7. [2 점] 다음 형태의 단열 방정식에서

$$pV^\gamma = const \quad (12)$$

다음 결과를 얻는다.

$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V}. \tag{13}$$

피스톤이 평형 위치에서 작은 높이 x 만큼 변위되었을 때 압력 변화는 다음과 같다.

$$\delta p = -\gamma p_2 \frac{x}{H_2} = -\gamma \frac{\left(p_0 S + Mg\right)^2}{p_0 S^2 H} x. \tag{14}$$

피스톤의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$M\ddot{x} = -\delta p S = -\gamma \frac{\left(p_0 S + Mg\right)^2}{p_0 S H} x \tag{15}$$

따라서 미소 진동의 진동수는

$$\omega = \left(p_0 S + Mg\right)\sqrt{\frac{\gamma}{p_0 SHM}} = (1+\alpha)\sqrt{\frac{\gamma g}{\alpha H}} = 13.5 \text{ Hz}. \tag{16}$$

2.8. [1 점] 일정한 속도로 움직일 때에도 피스톤은 평형이므로 압력은 다음과 같다.

$$p_3 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times 10^5 \text{ Pa}, \tag{17}$$

즉

$$A = p_0, \quad f(\alpha) = 1+\alpha \tag{18}$$

2.9 및 2.10. [3 점] 용기 안에 어떤 정상 온도가 형성되었다고 하자. 이때 입자와 에너지가 모두 균형을 이루어야 한다. 입자 수 보존 법칙은 다음과 같다.

$$\frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3} uS = \frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3}\sqrt{\frac{8k_B T_3}{\pi m}} S_O - \frac{p_0}{k_B T_0}\sqrt{\frac{8k_B T_0}{\pi m}} S_O. \tag{19}$$

에너지 보존 법칙에는 각 분자의 병진 운동 에너지뿐 아니라 회전 운동 에너지도 포함해야 한다. 따라서 각 분자가 운반하는 전체 에너지는 다음과 같다.

$$W_{tot} = \bar{W} + W_{rot} = 2k_B T + k_B T = 3k_B T \tag{20}$$

그러면 에너지 보존 법칙은 다음과 같다.

$$(p_0 S + Mg)u = \frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3}\sqrt{\frac{8k_B T_3}{\pi m}} 3k_B T_3 S_O - \frac{p_0}{k_B T_0}\sqrt{\frac{8k_B T_0}{\pi m}} 3k_B T_0 S_O \tag{21}$$

식 (18)과 (19)를 풀면 최종적으로 다음을 얻는다.

$$u = \frac{6S_O}{S}\sqrt{\frac{2RT_0}{\pi\mu}}\left((\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2} - 2 - 2\alpha - \alpha^2\right) = 1.91\times 10^{-3} \text{ m/s}, \tag{22}$$

즉

$$B = \frac{6S_O}{S}\sqrt{\frac{2RT_0}{\pi\mu}}, \quad g(\alpha) = (\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2} - 2 - 2\alpha - \alpha^2, \tag{23}$$

그리고 온도는

$$T_3 = T_0\left(5 + 4\alpha + 2\alpha^2 - 2(\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2}\right) = 116 \text{ K}, \tag{24}$$

즉

$C = T_0$, $h(\alpha) = 5 + 4\alpha + 2\alpha^2 - 2(\alpha+1)\sqrt{4 + 2\alpha + \alpha^2}$. (25)

채점 기준: 문제 2

N		배점	
2.1	식 (1)	0,25	**0,5**
	수치 p_1	0,25	
2.2	식 (2)	0,25	**1,5**
	식 (3)	0,25	
	식 (4)	0,25	
	식 (5) 및 (6)	0,25	
	식 (7)	0,25	
	수치 T_1	0,25	
2.3	식 (8)	0,25	**0,5**
	수치 H_1	0,25	
2.4	식 (9)	0,25	**0,5**
	수치 p_2	0,25	
2.5	식 (10)	0,25	**0,5**
	수치 T_2	0,25	
2.6	식 (11)	0,25	**0,5**
	수치 H_2	0,25	
2.7	식 (12)	0,25	**2,0**
	식 (13)	0,25	
	식 (14)	0,5	
	식 (15)	0,5	
	식 (16)	0,25	
	수치 ω	0,25	
2.8	식 (18)의 A	0,25	**1,0**
	식 (18)의 $f(\alpha)$	0,25	
	식 (17)	0,25	
	수치 p_3	0,25	
2.9	식 (19)	0,25	**2,0**
	식 (20)	0,5	
	식 (21)	0,25	
	식 (23)의 B	0,25	
	식 (23)의 $g(\alpha)$	0,25	
	식 (22)	0,25	
	수치 u	0,25	
2.10	식 (25)의 C	0,25	**1,0**
	식 (25)의 $h(\alpha)$	0,25	
	식 (24)	0,25	
	수치 u	0,25	
합계			**10,0**

문제 3
핵의 액체 방울 (10 점)

3.1 [2 점] 원자핵 안 양성자의 전체 정전기 에너지를 계산한다. 액체 방울 모형에서 핵의 전하 Ze는 반지름 R인 구에 균일하게 분포한다. 따라서 부피 전하 밀도는 다음과 같다.

$$\rho_q = \frac{3Q}{4\pi R^3}. \quad (1)$$

가우스 법칙을 이용해 구의 내부와 외부 전기장을 구한다.

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_q \frac{4\pi}{3} r^3 \quad (2)$$

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_q \frac{4\pi}{3} R^3. \quad (3)$$

따라서 다음을 얻는다.

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_q r}{2\varepsilon_0}, & r \le R \\ \dfrac{\rho_q R^3}{2\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}. \quad (4)$$

전체 정전기 에너지는 다음 적분으로 주어진다.

$$E_C = \int_0^\infty w 4\pi r^2 dr = \int_0^\infty \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} 4\pi r^2 dr = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}. \quad (5)$$

3.2 [1 점] 식 (5), $Q = Ze$ 및 $R(A) = R_0 A^{1/3}$를 이용하면 정전기 에너지가 바이츠제커 반경험식의 세 번째 항에 해당함을 알 수 있다. 따라서

$$a_3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} = \frac{3Z^2 e}{20\pi\varepsilon_0 R_0 A^{1/3}} \quad (6)$$

이로부터

$$R_0 = \frac{3e}{20\pi\varepsilon_0 a_3} = 1.2\times10^{-15} \text{ m}. \quad (7)$$

3.3 [1 점] 핵물질의 밀도는 다음과 같다.

$$\rho_m = \frac{3Am}{4\pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R_0^3} = 2.3\times10^{17} \text{ kg/m}^3. \quad (8)$$

3.4 [1 점] 표면 에너지는 표면 장력에 따라 결정된다.

$$E_{sur} = \sigma S = 4\pi\sigma R^2 = 4\pi\sigma R_0^2 A^{2/3}. \quad (9)$$

표면 에너지는 바이츠제커 반경험식의 두 번째 항에 해당한다. 따라서

$$4\pi\sigma R_0^2 A^{2/3} = e a_2 A^{2/3} \quad (10)$$

이로부터

$$\sigma = \frac{e a_2}{4\pi R_0^2} = 1.5\times10^{17} \text{ N/m}. \quad (11)$$

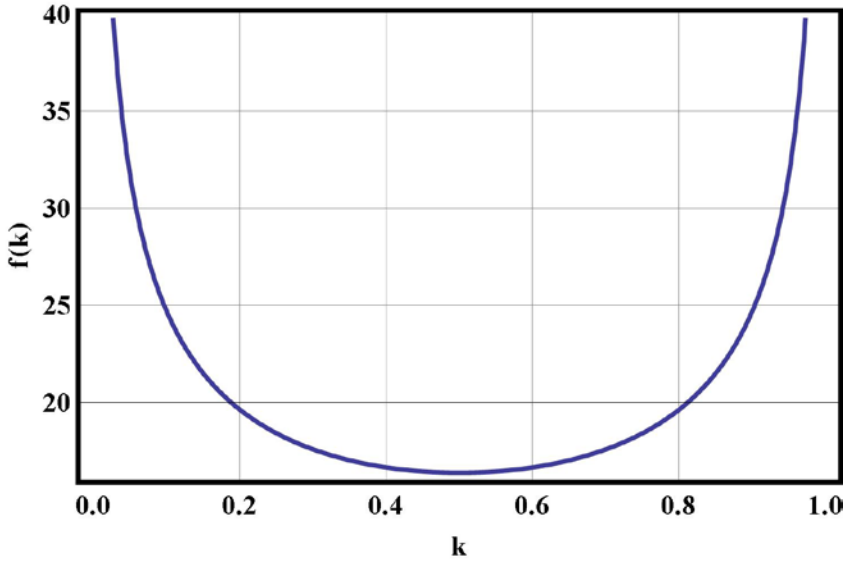
3.5 [2 점] 핵분열이 에너지상 유리하려면 핵들의 위치 에너지가 감소해야 한다. 즉

$$E_p(A,Z) - E_p(kA,kZ) - E_p((1-k)A,(1-k)Z) > 0 \qquad (12)$$

이로부터

$$\frac{Z^2}{A} > f(k) = -\frac{a_2\left(1-k^{2/3}-(1-k)^{2/3}\right)}{a_3\left(1-k^{5/3}-(1-k)^{5/3}\right)}. \qquad (13)$$

함수 $f(k)$ 의 그래프는 아래와 같다.



3.6 [0.5 점] 함수 $f(k)$ 는 $k = 0.50$ 에 대해 대칭이므로 지점에서 최솟값을 갖는다. 이에 대응하는 값은 다음과 같다.

$$(Z^2/A)_0 = 16. \qquad (14)$$

3.7 [0.5 점] 핵을 액체로 취급하므로 부피가 변하지 않는다. 타원체의 부피 공식과 다음 조건을 이용하면 $\varepsilon, \lambda \ll 1$ 다음을 얻는다.

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3\left(1+\varepsilon-2\lambda\right) = \frac{4\pi}{3}R^3 \qquad (15)$$

이로부터

$$\varepsilon = 2\lambda. \qquad (16)$$

3.8 [2 점] 핵의 작은 변형에 테일러 전개를 적용하고, 식 (16)을 고려하면 액체 표면적의 증가량은 다음과 같다.

$$\Delta S = \frac{32}{5}\pi R^2\lambda^2 = \frac{32}{5}\pi R_0^2 A^{2/3}\lambda^2 \qquad (17)$$

이에 따른 표면 에너지의 증가량은 다음과 같다.

$$\Delta E_{surf} = \sigma\Delta S = \frac{32}{5}\pi\sigma R_0^2 A^{2/3}\lambda^2. \qquad (18)$$

양성자 사이의 쿨롱 상호작용 에너지는 다음만큼 감소한다.

$$\Delta E_C = \frac{3Z^2e^2}{120\pi\varepsilon_0 R}\varepsilon(\varepsilon+\lambda) = \frac{3Z^2e^2}{20\pi\varepsilon_0 R_0 A^{1/3}}\lambda^2. \qquad (19)$$

핵이 불안정해지는 조건은 다음과 같다.

$$\Delta E_C > \Delta E_{surf} \qquad (20)$$

이로부터

$$(Z^2/A)_{crtitcal} = \frac{128\pi^2\varepsilon_0\sigma R_0^3}{3e^2} = 37. \qquad (21)$$

채점 기준: 문제 3

N		배점	
3.1	식 (1)	0.5	
	식 (1)	0.5	**2.0**
	식 (1)	0.5	
	식 (1)	0.5	
3.2	식 (6)	0.5	
	식 (7)	0.25	**1.0**
	수치 R_0	0.25	
3.3	식 (8)	0.75	**1.0**
	수치 ρ_m	0.25	
3.4	식 (9)	0.25	
	식 (10)	0.25	**1.0**
	식 (11)	0.25	
	수치 σ	0.25	
3.5	식 (12)	0.5	
	식 (13)	0.5	
	그래프 X축 기호 표기	0.25	
	그래프 Y축 기호 표기	0.25	**2.0**
	그래프 X의 범위 0부터까지	0.25	
	그래프의 올바른 수치	0.25	
3.6	올바른 k값	0.25	**0.5**
	올바른 값 $(Z^2/A)_0$	0.25	
3.7	식 (15)	0.25	**0.5**
	식 (16)	0.25	
3.8	식 (17)	0.5	
	식 (18)	0.25	
	식 (19)	0.25	
	식 (20)	0.5	**2.0**
	식 (21)	0.25	
	수치 $(Z^2/A)_{crtitcal}$	0.25	
합계			**10.0**